

Projecte DASP (RA1 + RA2) · CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Pla d'implantació de digitalització d'extrem a extrem

THD triada: intel·ligència artificial
Empresa: Nufri (Mollerussa, Lleida)

Mauri, Arnau, JoseMa i Abel
Curs 2026-2027

Índex

Introducció: l'empresa

1. Fonaments de digitalització i diagnòstic IT/OT (RA1)

1.1 Què és la digitalització empresarial

1.2 Quadre comparatiu IT i OT

1.3 Per què és important connectar IT i OT d'extrem a extrem

1.4 Repercussió segons el sector

2. Desplegament de la THD triada: la intel·ligència artificial (RA2)

2.1 Llistat de THD i descripció de la IA

2.2 Nous productes i serveis

2.3 Economia sostenible i eficiència energètica

2.4 Nous mercats

2.5 Implantació a la part de negoci (IT) i a la planta (OT)

2.6 Millores en la infraestructura IT/OT

2.7 Taula resum de THD

3. Guió de l'elevator pitch

Fonts

Introducció: l'empresa

Per fer aquest projecte hem triat Nufri, una empresa de Mollerussa (Lleida) que es dedica a la fruita. Va començar el 1973 com un grup de pagesos del Pla d'Urgell i ara cultiva fruita (sobretot poma, pera i préssec), la guarda en cambres frigorífiques, en fa suc i la ven a supermercats d'Espanya i Portugal. El 2025 va facturar 293 milions d'euros i tenia uns 194 treballadors.

L'hem escollit perquè treballa en els tres sectors a la vegada: el primari (el cultiu als camps), el secundari (la planta on es classifica la fruita i es fan els suc) i el terciari (la distribució i la venda). Això ens va bé per explicar la part de sectors.

Nosaltres no sabem com són per dins els sistemes informàtics de Nufri. Tot el que proposem en aquest treball és una idea nostra, feta a partir de la informació pública que hem trobat sobre l'empresa.

1. Fonaments de digitalització i diagnòstic IT/OT (RA1)

1.1 Què és la digitalització empresarial

La digitalització empresarial és fer servir eines digitals (programes, ordinadors, sensors i Internet) per canviar la manera com treballa una empresa. La idea és que la informació deixi d'estar en papers o en el cap de les persones i passi a estar en sistemes on es pot consultar i aprofitar.

Cal no confondre-la amb la digitització. Digititzar és només passar una cosa de paper a format digital, per exemple escanejar un albarà. Digitalitzar és fer que aquesta informació serveixi per treballar millor, per exemple que l'albarà entri directament al programa de comptabilitat i ningú l'hagi de tornar a escriure a mà.

Quan la tecnologia arriba a canviar què ven l'empresa o com ho ven (per exemple, començar a vendre per Internet), se'n diu transformació digital.

1.2 Quadre comparatiu IT i OT

IT vol dir *Information Technology* (tecnologies de la informació) i és la tecnologia que fa servir l'oficina per gestionar l'empresa. OT vol dir *Operational Technology* (tecnologia d'operacions) i és la que controla les màquines i els processos físics, a la planta o al camp.

	IT (gestió)	OT (operacions)
Per a què serveix	Gestionar la informació de l'empresa: clients, comandes, factures, personal.	Fer funcionar i vigilar les màquines i els processos físics.
Exemples	ERP (programa que porta compres, vendes, estoc i factures), CRM (programa per gestionar els clients), correu, pàgina web.	PLC (petit ordinador industrial que controla una màquina), SCADA (programa per vigilar la planta des d'una pantalla), sensors, cambres de fred.
Què és el més important	Que les dades no es perdin ni les vegi qui no toca.	Que la màquina no s'aturi i que no hi hagi accidents.
Temps de resposta	Pot tardar uns segons.	Ha de respondre a l'instant, en mil·lisegons.
Quant duren els equips	Es canvien cada 3-5 anys.	Poden durar 15-25 anys.
Actualitzacions	Sovint i sense gaires problemes.	Poques, perquè aturar una màquina per actualitzar-la costa diners.
Departaments	Administració, comptabilitat, comercial, recursos humans, informàtica.	Producció, manteniment, qualitat, magatzem, camp.

Similituds. Totes dues fan servir ordinadors, xarxes i programes, totes dues generen dades i totes dues poden patir ciberatacs. Abans anaven per separat, però cada vegada estan més connectades entre elles.

1.3 Per què és important connectar IT i OT d'extrem a extrem

Si la planta i l'oficina no es passen informació, cadascú decideix amb dades a mitges. Per exemple, l'oficina pot acceptar una comanda gran sense saber que la màquina calibradora (la que separa la fruita per mides) està avariada, o que en una cambra hi ha fruita que s'ha de vendre ja perquè no aguantarà gaire més.

Connectar-ho "d'extrem a extrem" vol dir que la informació va des del camp fins al client sense talls. El que passa a la finca arriba a la planta, el que passa a la planta arriba a l'oficina i l'oficina ho pot ensenyar al client. Els avantatges principals són:

- **Bessó digital.** És una còpia virtual d'una instal·lació que es va actualitzant amb dades reals. Serveix per provar canvis a l'ordinador abans de fer-los de veritat, per exemple veure què passaria si es baixa un grau la temperatura d'una cambra.
- **Millora operativa.** Es pot vendre primer la fruita que durarà menys i organitzar millor els torns i les màquines.
- **Traçabilitat,** que vol dir poder saber d'on ve cada producte. En alimentació és obligatòria, i si tot està connectat es troba molt més ràpid de quina finca i de quin lot ve una caixa.
- **Decisions més ràpides,** perquè les dades estan al dia i no cal esperar informes setmanals.

1.4 Repercussió segons el sector

Sector	Què inclou	Exemple d'IT/OT (aplicat a Nufri)
Primari	Activitats que treuen recursos de la natura: agricultura, ramaderia, pesca.	Sensors d'humitat al terra i estacions meteorològiques a les finques (OT) envien dades a un programa de gestió del camp (IT), que diu quan cal regar i quan és el millor moment per collir.
Secundari	Activitats que transformen les matèries primeres: indústria.	Les calibradores i les línies de suc (OT) envien dades de producció a l'ERP (IT), i així es poden planificar els torns i el manteniment.
Terciari	Serveis: comerç, transport, logística.	Les comandes dels supermercats (IT) es comparen amb la fruita que hi ha realment a les cambres (OT) per preparar els camions i repartir millor.

2. Desplegament de la THD triada: la intel·ligència artificial (RA2)

2.1 Llistat de THD i descripció de la IA

Les THD (tecnologies habilitadores digitals) són les tecnologies que fan possible la digitalització. Les principals són aquestes:

THD	Què és
Intel·ligència artificial (IA)	Programes que aprenen a partir de dades per fer previsions o reconèixer coses.
Internet de les coses (IoT)	Aparells i sensors connectats a Internet que envien dades.
Big data	Guardar i analitzar quantitats molt grans de dades.
Núvol (cloud)	Fer servir servidors i programes d'una altra empresa a través d'Internet.
Edge computing	Processar les dades al mateix lloc on es generen, sense enviar-les al núvol.
Ciberseguretat	Protegir els sistemes i les dades d'atacs.
Robòtica col·laborativa	Robots que poden treballar al costat de les persones.
Impressió 3D	Fabricar peces afegint material capa a capa.
Realitat virtual i augmentada	Veure informació digital a sobre del món real o dins d'un món virtual.
Blockchain	Registre de dades compartit que no es pot modificar un cop escrit.
5G	Xarxa mòbil molt ràpida i amb molt poc retard.
Bessó digital	Còpia virtual d'una instal·lació per fer proves.

La THD que hem triat: la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial (IA) és un conjunt de tècniques perquè un ordinador pugui fer coses que normalment fa una persona, com reconèixer una imatge, entendre un text o fer una previsió. La diferència amb un programa normal és que no li expliquem pas a pas què ha de fer, sinó que li donem molts exemples i aprenem a partir d'ells.

N'hi ha de molts tipus. Els que farem servir en aquest projecte són:

- **Aprenentatge automàtic** (*machine learning*). El sistema busca patrons en dades d'anys anteriors per preveure què passarà. Per exemple, quanta fruita demanarà un supermercat la setmana que ve.
- **Visió artificial**. El sistema analitza les imatges d'una càmera. Per exemple, detectar pomes amb cops o taques.

- **Xatbots.** Programes que responen preguntes escrites, com si fossin un assistent.

La IA també té límits. Si les dades amb què aprèn són dolentes, les previsions també ho seran, i a vegades s'equivoca. Per això les decisions importants les ha de revisar sempre una persona. A més, a la Unió Europea hi ha una llei, el Reglament d'IA (conegut com a *AI Act*), que marca què es pot fer i què no amb la IA segons el risc que tingui cada ús.

2.2 Nous productes i serveis

Amb la IA, Nufri podria oferir aquests productes i serveis nous:

- **Previsió de comandes per als supermercats.** A partir de les vendes d'anys anteriors, del temps i de les dates (festius, estiu...), es calcula quanta fruita necessitarà cada client. Així el client fa menys comandes d'urgència i Nufri té menys fruita sobrant.
- **Fruita classificada per qualitat amb càmeres.** La visió artificial separa la fruita segons el seu aspecte. La que només té defectes de pell, però està bona, es pot fer servir per a sucs en lloc de llençar-la.
- **Portal web per als clients.** Una pàgina on cada supermercat pot veure les seves comandes, de quina finca i de quin lot ve cada caixa, i fer preguntes a un xatbot. És la part que més té a veure amb el nostre cicle, perquè seria una aplicació web.
- **Consells als pagesos sobre quan collir,** a partir de les dades del temps i de les collites d'altres anys.

2.3 Economia sostenible i eficiència energètica

L'eficiència energètica vol dir fer la mateixa feina gastant menys energia. La IA hi pot ajudar de diverses maneres:

- **Menys fruita llençada.** Si se sap millor què es vendrà, es guarda menys fruita que després es fa malbé.
- **Menys electricitat a les cambres de fred.** Les cambres funcionen tot el dia i gasten molta llum. La IA pot ajustar la temperatura segons quanta fruita hi ha, la temperatura de fora i les hores en què la llum és més barata.
- **Menys aigua.** Amb els sensors del camp es rega només quan el terra ho necessita.
- **Menys transport.** Si es planifiquen millor les comandes, els camions surten més plens i fan rutes més curtes, i per tant contaminen menys.

No hem posat percentatges d'estalvi perquè dependrien de les dades reals de l'empresa, i això només es podria mesurar fent una prova. També cal tenir en compte que la IA gasta energia, sobretot quan s'entrena (que és quan aprèn a partir de les dades). Per això, per a aquestes tasques no cal fer servir models gaire grans.

2.4 Nous mercats

- **Serveis per als supermercats.** Les previsions i la traçabilitat es poden oferir com un servei extra, i això pot ajudar a guanyar clients.
- **Exportació.** Molts països demanen saber exactament d'on ve la fruita. Si tot està registrat, és més fàcil complir aquests requisits i vendre fora.
- **Productes nous amb fruita que abans es perdia,** com els sucres fets amb la fruita que no passa el control d'aspecte.
- **Feina nova.** Calen perfils que abans l'empresa no tenia, com analistes de dades, programadors web i tècnics que connectin les màquines amb els programes.

2.5 Implantació a la part de negoci (IT) i a la planta (OT)

Part de negoci (IT)

- Connectar un model de previsió de vendes a l'ERP, perquè el departament comercial i el de compres treballin amb les mateixes previsions.
- Un panell web on la direcció pugui veure en tot moment l'estoc, les comandes i les previsions.
- El portal web per als clients amb el xatbot.
- Lectura automàtica d'albarans amb OCR (una tècnica que llegeix el text d'una imatge o d'un document escanejat), perquè no s'hagin d'escriure a mà.

Part de planta i operacions (OT)

- Càmeres amb visió artificial a les línies de classificació.
- Manteniment predictiu, que vol dir arreglar una màquina abans que s'espatlli. Es posen sensors de vibració i temperatura a les màquines i la IA avisa quan detecta alguna cosa estranya.
- Control de les cambres de fred segons les dades.
- Sensors al camp en algunes finques per començar.

Com es connectaria tot

Els sensors i els PLC de la planta envien les dades a un ordinador que hi ha a la mateixa planta i que les recull i les filtra (això és el que s'anomena *edge computing*). Aquest ordinador les envia a una plataforma, que pot ser al núvol, on es guarden i on funcionen els models d'IA. Les dades viatgen amb protocols industrials com OPC UA o MQTT (un protocol és l'"idioma" que fan servir dues màquines per entendre's). Finalment, les aplicacions de l'oficina i el portal web demanen les dades a la plataforma a través d'una API, que és una manera estàndard perquè dos programes s'intercanviïn informació.

Fases

Fase	Durada	Què es fa
1. Estudi inicial	2 mesos	Mirar quines màquines, xarxes i dades hi ha i triar per on començar.
2. Connexió IT/OT	3 mesos	Posar sensors, separar la xarxa de la planta de la de l'oficina i reunir les dades en un sol lloc.
3. Prova pilot	6 mesos	Provar la IA només en una línia o una cambra: manteniment predictiu i previsió de vendes. Mesurar si funciona.
4. Ampliació	12 mesos	Si la prova surt bé, fer-ho a la resta de centres i crear el portal web per als clients.

Riscos. El més important és la ciberseguretat: si la planta es connecta a Internet, també la poden atacar, i per això cal separar bé les xarxes. També hi ha el risc que les dades siguin dolentes o estiguin incompletes, i que els treballadors no s'hi acostumin, cosa que es pot solucionar amb formació.

2.6 Millores en la infraestructura IT/OT

Abans	Amb la proposta	Què es guanya
Dades repartides en diversos programes i fulls de càlcul	Totes les dades en una sola plataforma	Tothom treballa amb la mateixa informació
Màquines que no es comuniquen	PLC connectats amb OPC UA o MQTT	Es veu l'estat de la planta en temps real
Una sola xarxa per a l'oficina i la planta	Xarxes separades amb una DMZ al mig (una zona de seguretat entre les dues xarxes)	Si ataquen una xarxa, és més difícil arribar a l'altra
Les màquines s'arreglen quan s'espantlen	Manteniment predictiu	Menys aturades per sorpresa
Servidors propis a l'oficina	Núvol, més un ordinador a la planta per a les dades urgents	Més fàcil de fer créixer i amb còpies de seguretat
Informes fets a mà cada setmana	Panell web que s'actualitza sol	Es poden prendre decisions més ràpid

2.7 Taula resum de THD

THD	Característiques	Àrees d'aplicació
Intel·ligència artificial	Aprèn de dades, fa previsions, reconeix imatges i text	Previsió de vendes, manteniment, control de qualitat, atenció al client
IoT	Sensors connectats que envien dades contínuament	Agricultura, control de màquines, logística
Big data	Moltes dades i de molts tipus	Anàlisi de vendes, màrqueting
Núvol	Es paga pel que es fa servir i s'hi accedeix des de qualsevol lloc	Programes de gestió, còpies de seguretat
Edge computing	Processa les dades a prop i amb poc retard	Control de màquines
Ciberseguretat	Prevé, detecta i respon a atacs	Totes, sobretot les xarxes de planta
Robòtica col·laborativa	Robots que treballen amb persones de manera segura	Envasat, paletitzat, magatzem
Impressió 3D	Peces a mida i prototips ràpids	Recanvis, disseny de productes
Realitat virtual i augmentada	Mostra informació digital a sobre de la realitat	Formació, reparacions guiades
Blockchain	Registre segur que no es pot canviar	Traçabilitat d'aliments, pagaments
5G	Molta velocitat i molt poc retard	Fàbriques i camps connectats
Bessó digital	Simula una instal·lació amb dades reals	Plantes industrials, magatzems

3. Guió de l'elevator pitch

Aquest és el text que diríem en un minut per presentar el pòster:

"Bon dia. Nosaltres hem treballat la intel·ligència artificial i us volem explicar què podria fer per a una empresa com Nufri, de Mollerussa.

Nufri cultiva fruita, la guarda en cambres de fred, en fa sucs i la ven a supermercats. Cada dia ha de decidir quanta fruita guardar, quina vendre primer o quan revisar una màquina, i moltes vegades ho fa sense tenir totes les dades.

El que proposem és connectar les màquines i els sensors de la planta amb els programes de l'oficina i fer servir la IA per fer previsions. Per exemple, saber quanta fruita demanarà un supermercat, avisar quan una màquina està a punt d'espatllar-se o ajustar les cambres de fred per gastar menys llum. Al pòster hi teniu els quatre usos que proposem.

No cal fer-ho tot de cop. La idea és començar amb una prova de sis mesos en una sola línia i, si funciona, anar-ho ampliant a la resta de l'empresa.

Gràcies."

Fonts

FreshPlaza (2026). Nufri factura 293 millones en 2025 con un crecimiento del 14%.

<https://www.freshplaza.es/spain/article/9871335/>

Mecalux. Nufri, almacenaje de congelados. <https://www.mecalux.es/articulos-de-logistica/nufri-almacenaje-congelados>

Alimarket (2018). Nufri seguirá otro año más como principal operador nacional de manzana.

<https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/283750/>